内容导航

共 7 个部分 · 当前进入第 4 部分

01 什么是 Personal Agent

02 Personal Agent 能做什么

03 和 OpenClaw 与 Agent Harness 的关系

04 Personal Agent 是怎样发展起来的

05 主流 Personal Agent 产品概览

06 Muse 操作演示

07 总结与交流

04

第 4 部分 / 共 7 部分

发展与演进

把关键进展与今天的产品联系起来。

七个部分围绕一条主线：从对话问答到持续委托。

2022—2026： 执行能力与个人服务逐步汇合

我沿两条线理解变化：更能完成工作，更能持续为同一个人工作。

2022

形成执行循环

ReAct

依据行动反馈再决策

2023

工具与任务记忆的探索

Toolformer / BabyAGI

跨会话上下文的探索

2024

获得工作环境

Devin / Computer use

终端、文件、浏览器

2025

成果委托运行系统

Manus / Claude Code

Harness 组织较长任务

2026

持续个人服务

OpenClaw / Cue 等

个人状态、渠道与触发

年份用于定位代表节点；能力在不同产品中并行组合，持续个人服务也有更早探索。

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 8 项；完整来源见讲者备注

2022—2024： 从执行循环到可以工作的环境

有了多步行动，还需要工具、工作场所，以及能留存和检查的结果。

2022—2023 | 任务原型

01 反馈循环接上外部工具

02 BabyAGI 组织后续任务

03 原型仍需处理失败与中断

2024 | 工作环境

01 Devin： 终端与浏览器

02 Computer use： GUI 操作

03 MCP： 降低连接的定制成本

2023 | 记忆探索

01 MemGPT： 分层记忆

02 探索跨会话延续个人背景

03 记忆与任务执行分别验证

模型参与判断；工具与环境提供行动条件。 API 、 GUI 和记忆机制可以互相配合。

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 7 项；完整来源见讲者备注

2025： Manus 把目标委托组织成成果交付

推理与编码能力、工具和云端环境，开始组合成可委托的工作产品。

委托一个成果

01 用户表达目标与完成标准

02 组织检索、分析与处理

03 交付报告、文件或网站

提供工作环境

01 云端电脑承接具体操作

02 网页、文件与终端协同

03 中间结果参与后续执行

形成产品体验

01 多步工作围绕交付组织

02 用户查看进展并参与修订

03 结果仍需核对事实与条件

Manus 是理解 2025 年产品变化的重要案例；早期版本与后续个人能力分开判断。

Manus 回顾， 2025-06-26 · E2B / Manus， 2025-05-06 等 4 项；完整来源见讲者备注

2025： 任务变长， Harness 承担更多工作

执行过程越长，越需要管理上下文、工作进度与检查结果。

长任务暴露限制

01 材料与工具结果不断增加

02 当前上下文容不下全部历史

03 中断后还要接上已有工作

运行系统组织执行

01 按需准备资料与调用工具

02 保存进度和中间成果

03 检查结果，再继续或交回用户

编码基础走向通用

01 文件保存状态
运行提供反馈

02 研究与办公可复用

03 Claude Code SDK
→ Claude Agent SDK

Harness 组织执行； MCP 连接工具； Skills 提供方法。它们可以配合，也各有实现差异。

2025 年底— 2026： OpenClaw 把执行接入日常

持续委托需要服务可达、工作有状态，并且能在需要时再次启动。

从日常渠道委托

01 Gateway 管理渠道连接

02 在惯用通信入口提出任务

03 把进展和结果送回用户

延续工作状态

01 工作区保存资料与成果

02 会话与个人背景参与后续

03 受配置与权限约束

需要时再次启动

01 按时间或事件启动工作

02 记录状态并投递结果

03 常驻服务，按需调用模型

OpenClaw 展示持续入口与状态的组织方式；当前能力不能回填给早期版本。

OpenClaw 历史记录 · OpenClaw Gateway 架构 等 4 项；完整来源见讲者备注

走向 Personal Agent：能做事，也能接着为我做事

Manus Projects 到 Cue 提供了一个样本：通用执行基础与个人服务逐步结合。

执行能力这条线

01 工具与电脑扩大可执行范围

02 运行系统组织较长的工作

03 保留成果、验证并继续修订

持续个人服务这条线

01 个人背景与授权资源影响选择

02 日常渠道与触发支持后续工作

03 需要决定时把控制权交回用户

分别判断：能把什么工作做完？能在多大程度上持续为我工作？